

Segunda Evaluación Parcial
Protocolos de Comunicación de Datos
Grupo #1
17-jun-25

Alumno: Enrique Molina Aguilar

Ejercicio:

Una organización tiene asignada el espacio de direcciones indicado en su asignación de actividad en Teams y la topología de red mostrada la Figura 1.

Espacio de direcciones: **128.15.128.0 /17**

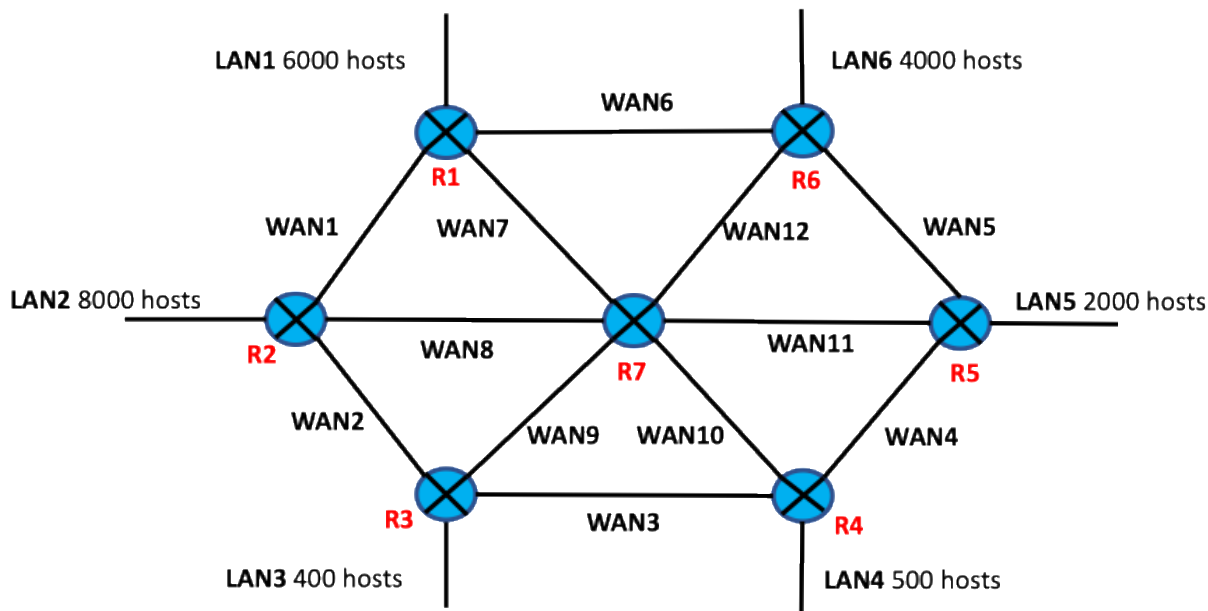


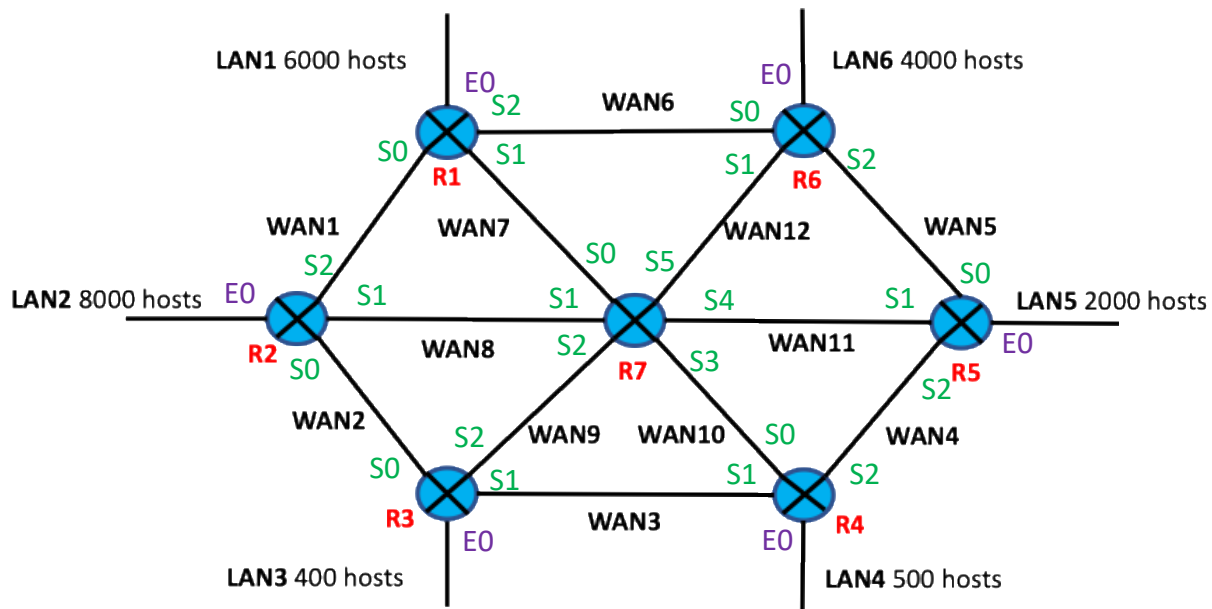
Figura 1. Topología de red.

Utilizando subredes con máscara de longitud variable, desarrolle un plan de subneteo óptimo para asignar una subred a cada segmento de la topología de red.

Realizar lo siguiente:

- a) Identificar los puertos de la topología de red (**valor: 5 aciertos**)
- b) Desarrollar una tabla de análisis de los subneteos requeridos (**valor: 16 aciertos**)
- c) Realizar la ronda de subneteos necesarios (**valor: 24 aciertos**)
- d) Etiquetar la topología de red con los identificadores de subred asignados (**valor: 5 aciertos**)
- e) Indicar las subredes disponibles para futuras expansiones (**valor: 5 aciertos**)
- f) Realizar las tablas de enrutamiento de nuestra topología (**valor: 21 aciertos**)

a) Identificar los puertos de la topología de red: Ethernet (E) y Seriales (S)



Sabemos que la clase B iría desde el rango de [128, 191] en este caso tenemos en el primer octeto 128 por lo que identificamos que es clase B

El Campo Host tiene 16 bits

Pero como la red es máscara de /17 entonces, el campo host tiene **15 bits**

b) Desarrollar una tabla de análisis de los subneteos requeridos

Tabla de análisis para VLSM

Segmento de Red	Número de IP requeridas	Número de bits del campo host	Número de bits prestados	Máscara de subred
LAN2	8000 + 1	$2^{13} = 8,192 Ips$	$2^2 = 4 Subredes$	/19
LAN1	6000 + 1	$2^{13} = 8,192 Ips$	$2^1 = 2 Subredes$	/20
LAN6	4000 + 1	$2^{12} = 4,096 IPs$	$2^1 = 2 Subredes$	/21
LAN5	2000 + 1	$2^{11} = 2,048 IPs$	$2^1 = 2 Subredes$	/22
LAN4	500 + 1	$2^9 = 512 IPs$	$2^1 = 2 Subredes$	/23
LAN3	400 + 1	$2^9 = 512 IPs$	$2^1 = 2 Subredes$	/24
SI-1		$2^8 = 256 Ips$	$2^1 = 2 Subredes$	/25
WAN1	2	$2^2 = 4 Ips$	$2^5 = 32 Subredes$	/30
WAN2	2			
WAN3	2			
WAN4	2			
WAN5	2			

WAN6	2			
WAN7	2			
WAN8	2			
WAN9	2			
WAN10	2			
WAN11	2			
WAN12	2			

c) Realizar la ronda de subneteos necesarios

Round 1

Se parte del espacio de direcciones: **128.15.128.0/17** para crear la subred del segmento **LAN2**, el cual requiere 8001 direcciones IPs. Se dejan **13 bits** en el campo host para tener $2^{13} = 8,192$ *direcciones Ips*, y se piden prestados **2 bits** para obtener $2^2 = 4$ *Subredes* con máscara de **19 bits**.

SN#0 (00) 128.15.10000000.0

128.15.128.0/19 - > LAN2

SN#1(01) 128.15.10100000.0

128.15.160.0/19 - > Se subnetea

SN#2 (10) 128.15.11000000.0

128.15.192.0 /19 - > Q.D.F.E

SN#3(11) 128.15.11100000.0

128.15.224.0/19 - > Q.D.F.E

Round 2

Se parte del espacio de direcciones: **128.15.160.0/19** para crear la subred del segmento **LAN1**, el cual requiere 8001 direcciones IPs. Se dejan **12 bits** en el campo host para tener $2^{12} = 8,192$ direcciones IPs, y se piden prestados **1 bits** para obtener $2^1 = 2$ Subredes con máscara de **19 bits**.

SN#0 (0): 128.15.10100000.0

128.15.160.0/20 -> LAN1

SN#1 (1): 128.15.10110000.0

128.15.176.0/20 -> Se Subnetea

Round 3

Se parte del espacio de direcciones: **128.15.176.0/20** para crear la subred del segmento **LAN6**, el cual requiere 4001 direcciones IPs. Se dejan **13 bits** en el campo host para tener $2^{12} = 4,096$ IPs, y se piden prestados **1 bits** para obtener $2^1 = 2$ Subredes con máscara de **21 bits**.

SN#0 (0): 128.15.10110000.0

128.15.176.0/21 -> LAN6

SN#1 (1): 128.15.10111000.0

128.15.184.0/21 -> Se Subnetea

Round 4

Se parte del espacio de direcciones: **128.15.184.0/21** para crear la subred del segmento **LAN5**, el cual requiere 2001 direcciones IPs. Se dejan **12 bits** en el campo host para tener $2^{11} = 2,048$ IPs, y se piden prestados **1 bits** para obtener $2^1 = 2$ Subredes con máscara de **22 bits**.

SN#0 (0): 128.15.10111000.0

128.15.184.0/22 -> LAN5

SN#1 (1): 128.15.10111100.0

128.15.188.0/22 - > Se Subnetea

Round 5

Se parte del espacio de direcciones: 128.15.188.0/22 para crear la subred del segmento LAN4, el cual requiere 501 direcciones IPs. Se dejan 9 bits en el campo host para tener $2^9 = 512$ direcciones IPs, y se piden prestados 1 bits para obtener $2^1 = 2$ Subredes con máscara de 23 bits.

SN#1 (0): 128.15.10111100.0

128.15.188.0/23 - > LAN4

SN#1 (1): 128.15.10111110.0

128.15.190.0/23 - > Se Subnetea

Round 6

Se parte del espacio de direcciones: 128.15.190.0/23 para crear la subred del segmento LAN3, el cual requiere 501 direcciones IPs. Se dejan 9 bits en el campo host para tener $2^9 = 512$ direcciones IPs, y se piden prestados 1 bits para obtener $2^2 = 2$ Subredes con máscara de 24 bits.

SN#1 (0): 128.15.10111110.0

128.15.190.0/24 - > LAN3

SN#1 (1): 128.15.10111111.0

128.15.191.0/24 - > Se Subnetea

Round 7

Se parte del espacio de direcciones: [128.15.191.0/24](#) para crear la subred del segmento [SI-1](#). Se dejan **8 bits** en el campo host para tener $2^8 = 256$ direcciones IPs , y se piden prestados **1 bits** para obtener $2^2 = 2$ Subredescon máscara de **25 bits**.

SN#1 (0): 128.15.10111111.0

128.15.191.0/25 - > Se subnetea

SN#1 (1): 128.15.10111111.10000000

128.15.191.128/25 - > Q.D.F.E

Round 8

Se parte del espacio de direcciones: [128.15.191.128/25](#) para crear la subred del segmento [WAN1,WAN2,WAN3.WAN4,WAN5,WAN6,WAN7,WAN8,WAN9,WAN10,WAN11,WAN12](#). Se dejan **2 bits** en el campo host para tener $2^2 = 4$ direcciones IPs , y se piden prestados **5 bits** para obtener $2^5 = 32$ Subredes con máscara de **25 bits**.

f) Realizar las tablas de enrutamiento de nuestra topología

Router R1

Red de Destino	Máscara (Prefijo)	Tipo	Siguiente Salto / Interfaz	Notas
128.15.160.0	/19	C/L	[Interfaz LAN1]	LAN1
128.15.220.0	/30	C/L	[Interfaz WAN1] (R2)	WAN1 (a R2)
128.15.220.20	/30	C/L	[Interfaz WAN6] (R6)	WAN6 (a R6)
128.15.220.24	/30	C/L	[Interfaz WAN7] (R7)	WAN7 (a R7)
128.15.128.0	/19	O	128.15.220.2 (R2)	Vía WAN1
128.15.218.0	/23	O	128.15.220.26 (R7) / 128.15.220.2 (R2)	Vía R7 o R2 (depende de métrica)
128.15.216.0	/23	O	128.15.220.26 (R7)	Vía R7

128.15.208.0	/21	O	128.15.220.26 (R7) / 128.15.220.22 (R6)	Vía R7 o R6
128.15.192.0	/20	O	128.15.220.22 (R6)	Vía R6
...				Resto de WANs y LANs vía R2, R6, R7

Router R2

Red de Destino Máscara (Prefijo) Tipo Siguiente Salto / Interfaz Notas

128.15.128.0	/19	C/L	[Interfaz LAN2]	LAN2
128.15.220.0	/30	C/L	[Interfaz WAN1] (R1)	WAN1 (a R1)
128.15.220.28	/30	C/L	[Interfaz WAN8] (R7)	WAN8 (a R7)
128.15.160.0	/19	O	128.15.220.1 (R1)	Vía WAN1
128.15.218.0	/23	O	128.15.220.30 (R7)	Vía R7
...				Resto de WANs y LANs vía R1, R7

Router R3

Red de Destino Máscara (Prefijo) Tipo Siguiente Salto / Interfaz Notas

128.15.218.0	/23	C/L	[Interfaz LAN3]	LAN3
128.15.220.4	/30	C/L	[Interfaz WAN2] (R7)	WAN2 (a R7)
128.15.220.32	/30	C/L	[Interfaz WAN9] (R7)	WAN9 (a R7)
128.15.128.0	/19	O	128.15.220.6 (R7)	Vía R7
...				Resto de WANs y LANs vía R7

Router R4

Red de Destino	Máscara (Prefijo)	Tipo Siguiente Salto / Interfaz		Notas
128.15.216.0	/23	C/L	[Interfaz LAN4]	LAN4
128.15.220.8	/30	C/L	[Interfaz WAN3] (R3)	WAN3 (a R3)
128.15.220.36	/30	C/L	[Interfaz WAN10] (R7)	WAN10 (a R7)
128.15.128.0	/19	O	128.15.220.10 (R3) / 128.15.220.38 (R7)	Vía R3 o R7

...

Resto de WANs y LANs vía R3,
R7

Router R5

Red de Destino	Máscara (Prefijo)	Tipo Siguiete Salto / Interfaz	Notas
128.15.208.0	/21	C/L [Interfaz LAN5]	LAN5
128.15.220.12	/30	C/L [Interfaz WAN4] (R4)	WAN4 (a R4)
128.15.220.40	/30	C/L [Interfaz WAN11] (R7)	WAN11 (a R7)
128.15.220.16	/30	C/L [Interfaz WAN5] (R6)	WAN5 (a R6)
128.15.128.0	/19	O 128.15.220.14 (R4) / 128.15.220.42 (R7)	Vía R4 o R7
...			Resto de WANs y LANs vía R4, R6, R7

Router R6

Red de Destino	Máscara (Prefijo)	Tipo Siguiete Salto / Interfaz	Notas
128.15.192.0	/20	C/L [Interfaz LAN6]	LAN6
128.15.220.16	/30	C/L [Interfaz WAN5] (R5)	WAN5 (a R5)
128.15.220.20	/30	C/L [Interfaz WAN6] (R1)	WAN6 (a R1)
128.15.220.44	/30	C/L [Interfaz WAN12] (R7)	WAN12 (a R7)
128.15.128.0	/19	O 128.15.220.18 (R5) / 128.15.220.22 (R1)	Vía R5 o R1
...			Resto de WANs y LANs vía R1, R5, R7

Router R7 (Router Central - Espina Dorsal)

Red de Destino	Máscara (Prefijo)	Tipo Siguiete Salto / Interfaz	Notas
128.15.220.24	/30	C/L [Interfaz WAN7] (R1)	WAN7 (a R1)
128.15.220.28	/30	C/L [Interfaz WAN8] (R2)	WAN8 (a R2)

128.15.220.32 /30	C/L	[Interfaz WAN9] (R3)	WAN9 (a R3)
128.15.220.36 /30	C/L	[Interfaz WAN10] (R4)	WAN10 (a R4)
128.15.220.40 /30	C/L	[Interfaz WAN11] (R5)	WAN11 (a R5)
128.15.220.44 /30	C/L	[Interfaz WAN12] (R6)	WAN12 (a R6)
128.15.160.0 /19	O	128.15.220.25 (R1)	Vía WAN7 (a R1)
128.15.128.0 /19	O	128.15.220.29 (R2)	Vía WAN8 (a R2)
128.15.218.0 /23	O	128.15.220.33 (R3)	Vía WAN9 (a R3)
128.15.216.0 /23	O	128.15.220.37 (R4)	Vía WAN10 (a R4)
128.15.208.0 /21	O	128.15.220.41 (R5)	Vía WAN11 (a R5)
128.15.192.0 /20	O	128.15.220.45 (R6)	Vía WAN12 (a R6)
... (Otras WANs)			Las WANs no directamente conectadas a R7, se aprenden via R1-R6